

Tercer Examen Parcial (Solución)

Instrucciones Generales:

- Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer, de manera clara y ordenada, todos los procedimientos que le conducen a la respuesta.
 - Debe resolver la prueba en un cuaderno de examen o en hojas debidamente grapadas. No se permiten hojas sueltas.
 - Escriba con bolígrafo de tinta azul o negra. No proceden reclamos de pruebas escritas con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
 - No se permite el uso del celular ni ningún otro dispositivo con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
 - Puede utilizar calculadora científica no programable.
-

1. Calcule las siguientes integrales.

a) [4 puntos] $\int y^2 \ln(y^2 + 1) dy$

Solución:

$$\begin{aligned} u &= \ln(y^2 + 1) & dv &= y^2 dy \\ du &= \frac{2y}{y^2 + 1} dy & v &= \frac{y^3}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Luego, } \int y^2 \ln(y^2 + 1) dy &= \frac{y^3}{3} \ln(y^2 + 1) - \frac{2}{3} \int \frac{y^4}{y^2 + 1} dy \\ &= \frac{y^3}{3} \ln(y^2 + 1) - \frac{2}{3} \int \left(y^2 - 1 + \frac{1}{y^2 + 1} \right) dy \\ &= \frac{y^3}{3} \ln(y^2 + 1) - \frac{2}{3} \left(\frac{y^3}{3} - y + \arctan y \right) + C \end{aligned}$$

b) [5 puntos] $\int \frac{x-1}{\sqrt{x^2+4x-5}} dx$

Solución:

Se tiene que $\int \frac{x-1}{\sqrt{x^2+4x-5}} dx = \int \frac{x-1}{\sqrt{(x+2)^2-9}} dx$

Sea $x+2 = 3 \sec \theta \implies dx = 3 \sec \theta \tan \theta d\theta$

$$\begin{aligned} \text{Luego, } \int \frac{x-1}{\sqrt{x^2+4x-5}} dx &= \int \frac{3 \sec \theta - 3}{\sqrt{9 \sec^2 \theta - 9}} \cdot 3 \sec \theta \tan \theta d\theta \\ &= 3 \int (\sec^2 \theta - \sec \theta) d\theta \\ &= 3 (\tan \theta - \ln |\sec \theta + \tan \theta|) + C \\ &= 3 \left(\frac{\sqrt{x^2+4x-5}}{3} - \ln \left| \frac{x+2}{3} + \frac{\sqrt{x^2+4x-5}}{3} \right| \right) + C \end{aligned}$$

c) [5 puntos] $\int \frac{8w+13}{(2w-1)(w^2+4)} dw$

Solución:

Se tiene que $\frac{8w+13}{(2w-1)(w^2+4)} = \frac{A}{2w-1} + \frac{Bw+C}{w^2+4}$

$$8w+13 = A(w^2+4) + (Bw+C)(2w-1)$$

Con $w = 1/2$ se obtiene que $A = 4$, con $w = 0$, se obtiene que $C = 3$ y con $w = 1$, se obtiene que $B = -2$.

$$\begin{aligned} \text{Así, } \int \frac{8w+13}{(2w-1)(w^2+4)} dw &= \int \frac{4}{2w-1} dw + \int \frac{-2w+3}{w^2+4} dw \\ &= 2 \ln |2w-1| - \ln |w^2+4| + \frac{3}{2} \arctan \left(\frac{w}{2} \right) + C \end{aligned}$$

2. [3 puntos] Considere la función $f(x) = 4 - x^2$. Aproxime el área bajo la curva de f , sobre el eje x , desde $x = 0$ hasta $x = 2$ utilizando cuatro rectángulos de aproximación de igual base y tomando los extremos derechos de los subintervalos.

Solución:

$$A \approx \frac{1}{2} \left(\frac{15}{4} + 3 + \frac{7}{4} + 0 \right) = 4.25$$

3. [2 puntos] Considere la función F dada por el criterio

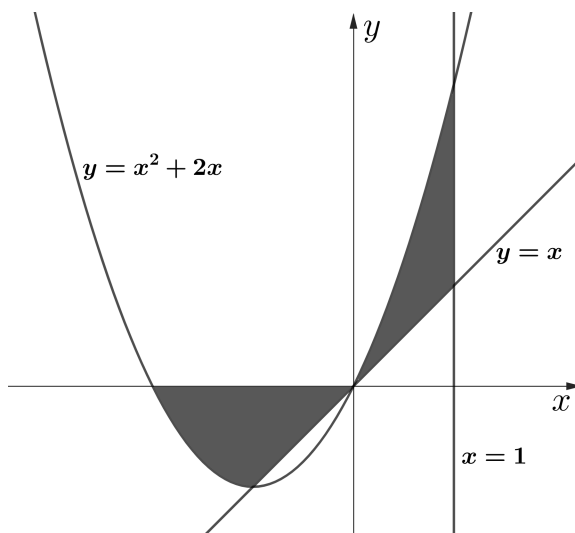
$$F(x) = \int_{-2x^3+x}^2 \cos(t) dt$$

Calcule $\frac{dF}{dx}$.

Solución:

Se tiene que $F(x) = - \int_2^{-2x^3+x} \cos(t) dt$, por lo que $F'(x) = -\cos(-2x^3+x) \cdot (-6x^2+1)$

4. [4 puntos] Plantee (no calcule) la o las integrales necesarias que permiten obtener el área de la región sombreada. Debe indicar explícitamente los límites de integración de la o las integrales planteadas.

**Solución:**

Se tiene que $y = x^2 + 2x$ y $y = x$ se intersecan en $x = 0$ y en $x = -1$. Además, $y = x^2 + 2x$ interseca al eje x en $x = 0$ y en $x = -2$. Por lo que

$$A_{\text{somb}} = \int_{-2}^{-1} (-x^2 - 2x) dx + \int_{-1}^0 -x dx + \int_0^1 (x^2 + 2x - x) dx$$

5. [5 puntos] Determine si la siguiente integral converge o diverge. En caso de ser convergente, calcule su valor.

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} dx$$

Solución:

Para calcular $\int \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$ se toma $u = e^x + 1 \Rightarrow du = e^x dx$, por lo que

$$\int \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} = \int \frac{1}{u^2} du = \frac{-1}{u} + C = \frac{-1}{e^x + 1} + C$$

$$\text{Luego, } \int_0^{+\infty} \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} dx$$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{-1}{e^b + 1} + \frac{1}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{2}$$

Por lo que $\int_0^{+\infty} \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} dx$ converge a $\frac{1}{2}$.